

Senoide y fasor

Qué es una senoide, cómo se la describe y por qué conviene dibujarla como un vector que gira.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Ley de Ohm

Por qué alterna y no continua

La red domiciliaria es alterna por una razón práctica: **la tensión alterna se puede subir y bajar con un transformador, y la continua no**. Eso permite transportar energía a 132 kV, donde las pérdidas en el cable son chicas, y bajarla a 220 V en la esquina de tu casa.

Y es senoidal, y no cuadrada o triangular, porque así sale de un generador: una espira girando dentro de un campo magnético produce una tensión proporcional al seno del ángulo. La forma no se eligió; es la que da la física del generador.

Cómo se describe

$$v(t) = V_p \cdot \text{sen}(\omega t + \varphi)$$

Tres números y ya está descripta del todo:

- V_p , **la amplitud o valor de pico**. Lo más alto que llega.
- ω , **la pulsación**, en radianes por segundo. Qué tan rápido va.
- φ , **la fase inicial**, en grados o radianes. Dónde estaba en $t = 0$.

Los valores que hay que saber distinguir

VALOR	CÓMO SE CALCULA	PARA QUÉ SIRVE
Pico, V_p	el máximo	dimensionar aislaciones
Pico a pico, V_{pp}	$2V_p$	lo que se mide en el osciloscopio
Eficaz, V_{ef}	$V_p / \sqrt{2}$	el que se usa para todo lo demás

El **valor eficaz** es el más importante y el peor entendido. Es la tensión continua que produciría el mismo calentamiento en una resistencia. Cuando decimos que la red es de 220 V, hablamos de eficaces: el pico real es de 311 V.

$$V_{ef} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \cdot V_p$$

Es el valor que marca el téster. Un multímetro en alterna te muestra eficaces. Si medís la red y te da 220, el pico que está soportando la aislación es 311 V. Por eso un capacitor para 250 V no sirve para la línea, aunque 250 sea mayor que 220.

Período, frecuencia y pulsación

$$T = \frac{1}{f} \quad \omega = 2\pi f$$

La red argentina es de 50 Hz: un ciclo cada 20 ms. La pulsación es $\omega = 2\pi \cdot 50 \approx 314$ rad/s.

Las tres dicen lo mismo. Se usan las tres porque en cada cuenta cae más cómoda una: T para leer un osciloscopio, f para hablar, ω para las fórmulas.

El fasor

Acá viene la idea que ordena toda la unidad.

Una senoide es la **proyección sobre el eje vertical de un vector que gira**. Si tenés un vector de longitud V_p girando a velocidad ω , y mirás solo su altura, lo que ves es exactamente $V_p \sin(\omega t)$.

Ese vector girando es el **fasor**.

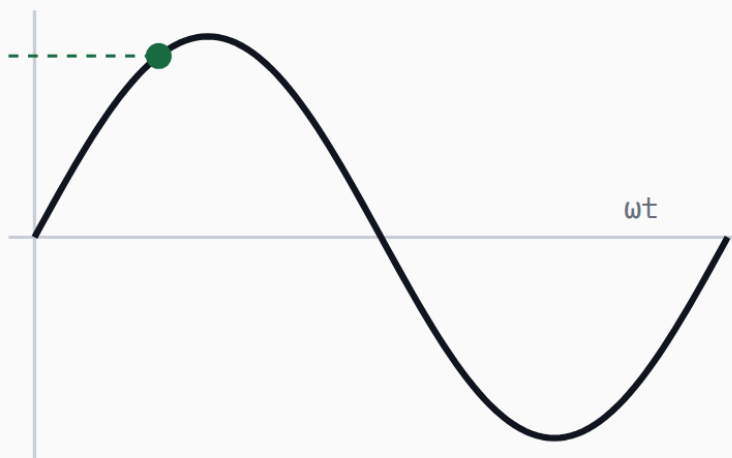
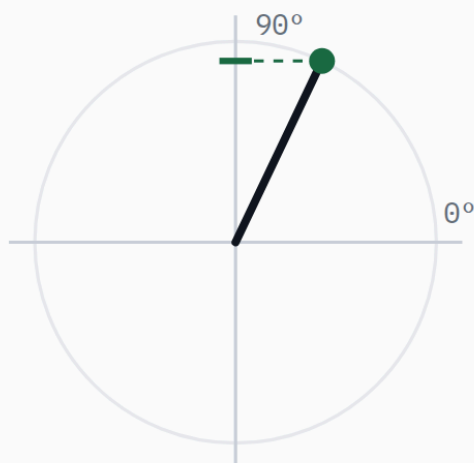
La ventaja: si todas las senoides de un circuito tienen la misma frecuencia —y en un circuito con una sola fuente la tienen—, todos los fasores giran juntos. Entonces podés **dejar de girar** y quedarte con la foto: cada senoide queda representada por un vector quieto, con su módulo y su ángulo.

Y ahí el problema cambia de naturaleza: en vez de sumar funciones del tiempo, sumás vectores. Eso es lo que hace que la CA sea tratable.

Miralo

A la izquierda el fasor girando, a la derecha la senoide trazándose. La línea punteada une la punta del fasor con el punto de la curva: **no son dos dibujos que van juntos, es la misma cosa vista de dos maneras**.

SENOIDE Y FASOR



PAUSAR

VOLVER AL INICIO

AMPLITUD

10 V

FRECUENCIA

50 Hz

FASE INICIAL

0°

V(T) AHORA

9,03 V

$$t = 3,58 \text{ ms} \cdot \omega t + \varphi = 65^\circ$$

LOS DATOS DE LA SENOIDE

Valor de pico V_p 10,0 V

Pico a pico V_{pp} 20,0 V

Valor eficaz V_{ef} 7,07 V

Período T 20,0 ms

Pulsación ω 314,2 rad/s

Fase inicial φ 0°

El fasor da una vuelta cada 4 segundos para que se pueda seguir con la vista. A 50 Hz daría 50 vueltas por segundo y no verías nada. El recorrido es el mismo; solo cambia la velocidad a la que te lo mostramos.



Movele la amplitud y mirá que el círculo crece. Movele la fase y mirá que la curva se corre de lugar sin cambiar de forma. Movele la frecuencia y mirá que cambian T y ω pero el dibujo del fasor queda igual: **la frecuencia no está en el fasor**, es un dato aparte que se sobreentiende.

Una convención que confunde

El fasor se puede escribir con el **pico** o con el **eficaz** como módulo. Las dos se usan.

En esta materia usamos el **eficaz**, que es lo habitual en electrotecnia: hace que las potencias salgan directas, sin factores de $\sqrt{2}$ dando vueltas. Cuando leas un libro, fijate cuál convención usa antes de comparar números.

Errores frecuentes

1. **Confundir pico con eficaz.** El más común y el más caro: se queman componentes así.
2. **Creer que el fasor gira en los diagramas.** En un diagrama fasorial está quieto. La rotación se sobreentiende y se cancela porque todos giran igual.
3. **Sumar fasores de frecuencias distintas.** No se puede: no giran juntos, y la suma no es una senoide.
4. **Mezclar grados y radianes.** ω está en rad/s, ϕ suele escribirse en grados.

Para practicar

1. Una senoide de 100 V de pico a 60 Hz. ¿Cuánto valen V_{ef} , V_{pp} , T y ω ?
2. Un téster marca 12 V en un transformador. ¿Cuál es la tensión de pico?
3. ¿Cuánto vale $v(t)$ a los 5 ms si $v(t) = 311 \sin(314t)$?
4. Dos senoides de la misma amplitud pero una desfasada 180° . ¿Cómo se ven los dos fasores? Probalo en el simulador del apunte que sigue.

Suma de senoidales

Por qué 3 V más 4 V pueden dar 5 V, y cómo se suma con vectores.

DURACIÓN 1 clase

REQUISITOS Senoide y fasor

El resultado que no cierra

Dos senoides de la misma frecuencia, una de 3 V de pico y otra de 4 V de pico. Se suman. ¿Cuánto da?

Si están **en fase**, 7 V. Eso es lo que uno espera.

Si están desfasadas **90°**, da **5 V**. No 7, no 3,5: cinco.

Y no es un truco ni un caso raro. Es lo que pasa en cualquier circuito de CA donde hay una resistencia y una bobina, y es la razón por la que la unidad que viene existe.

Por qué pasa

Porque las dos senoides **no llegan al máximo en el mismo instante**. Cuando una está en su pico, la otra está en cero. La suma en cada momento es la suma de dos números que nunca son los dos grandes a la vez, así que el máximo de la suma es menor que la suma de los máximos.

Sumar punto a punto para averiguarlo sería un trabajo enorme. Con fasores es un triángulo.

La regla del paralelogramo

Como cada senoide es un vector, la suma de senoides es la **suma vectorial** de sus fasores: se dibuja uno, desde su punta el otro, y la suma va del origen al final.

Para el caso de 3 y 4 a 90°, el triángulo es rectángulo:

$$V = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ V}$$

$$\varphi = \arctan \frac{4}{3} = 53,1^\circ$$

Es el triángulo 3-4-5 de siempre. Que aparezca acá no es casualidad: **las magnitudes desfasadas 90° se combinan con Pitágoras**, y eso va a volver a pasar con las impedancias, con las tensiones y con las potencias.

En el caso general

Si el desfase no es 90° , el triángulo no es rectángulo y hay que usar el teorema del coseno, o —más práctico— descomponer cada fasor en sus componentes y sumarlas por separado:

$$V_x = V_1 \cos \varphi_1 + V_2 \cos \varphi_2 \quad V_y = V_1 \sin \varphi_1 + V_2 \sin \varphi_2$$

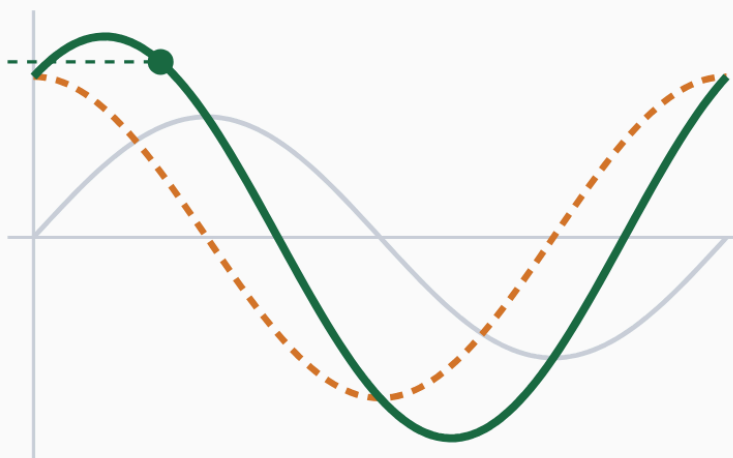
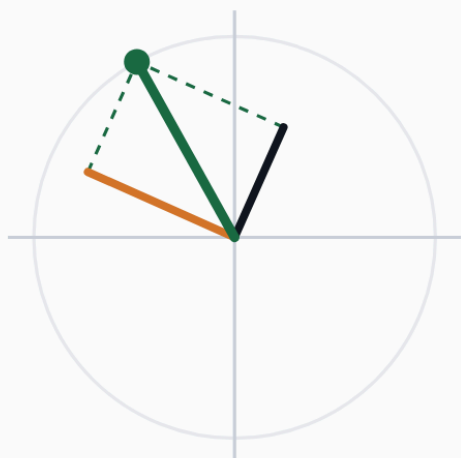
$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} \quad \varphi = \arctan \frac{V_y}{V_x}$$

Eso es exactamente pasar a **forma binómica**, sumar, y volver a **polar**. Y es lo que vas a hacer con números complejos en la unidad que viene: el número complejo no es una herramienta nueva, es la notación cómoda para esta misma cuenta.

Probalo

A la izquierda los tres fasores girando juntos, con el paralelogramo dibujado. A la derecha las tres curvas en el tiempo.

SUMA DE SENOIDALES



— V_1 — V_2 — $V_1 + V_2$

PAUSAR

VOLVER AL INICIO

AMPLITUD V_1

3 V

FASE V_1

0 °

AMPLITUD V_2

4 V

FASE V_2

90 °

AMPLITUD DE LA SUMA **5,00 V** $\angle$ 53,1°

Sumando las amplitudes a lo bruto daría **7,00 V**, pero la suma real es **5,00 V**. Faltan 2,00 V, y no es un error de redondeo: es que las dos senoides no llegan al máximo en el mismo instante.

SENOIDE	AMPLITUD	FASE
V_1	3,00 V	0,0°
V_2	4,00 V	90,0°
$V_1 + V_2$	5,00 V	53,1°



Tres cosas para probar:

1. **Poné las dos fases iguales.** Ahí sí las amplitudes se suman a lo bruto.
2. **Poné 180° de diferencia y amplitudes iguales.** La suma se anula: los dos fasores quedan opuestos y se cancelan. En el tiempo se ve que una es el espejo de la otra.
3. **Dejá 90° y movele las amplitudes.** Verificá que siempre da la hipotenusa.

La condición que no se puede saltar

Todo esto vale **solo si las dos senoides tienen la misma frecuencia.**

Si no la tienen, los fasores giran a velocidades distintas, el ángulo entre ellos cambia todo el tiempo, y la suma **no es una senoide**: es una forma de onda que se repite con otro período. El simulador ni siquiera te deja intentarlo.

Esa restricción no es un problema en la práctica: en un circuito con una sola fuente, todo tiene la frecuencia de la fuente. Cuando hay varias frecuencias —una señal de audio, por ejemplo— se analiza cada una por separado y se suman los resultados, que es superposición otra vez.

Errores frecuentes

1. **Sumar las amplitudes.** Solo vale si están en fase.
2. **Sumar los ángulos.** El ángulo de la suma no es la suma de los ángulos; sale de la arcotangente de las componentes.
3. **Olvidar el cuadrante.** Si V_x es negativo, la arcotangente sola te da el ángulo equivocado. Mirá el dibujo.
4. **Sumar senoides de frecuencias distintas con fasores.** No se puede.

Para practicar

1. Sumá $10\text{ V} \angle 0^\circ$ con $10\text{ V} \angle 60^\circ$. ¿Cuánto da el módulo? ¿Y el ángulo?
2. ¿Qué fase tiene que tener una senoide de 5 V para que sumada a otra de $5\text{ V} \angle 0^\circ$ dé 5 V ?
3. Dos de 8 V . ¿Cuál es el desfase que hace que la suma valga exactamente 8 V ?
4. Si la suma de dos senoides da cero, ¿qué se puede afirmar de ellas?